LES FONCTIONS E04C

EXERCICE N°3 Résolution graphique de f(x) = g(x)

Les courbes de $f : x \mapsto x^2$ et de $g : x \mapsto x+2$ sont tracées dans l'énoncé.

1) Lire graphiquement les solutions de $f(x)=g(x)$.

Méthode n°1 : les solutions de $f(x)=g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection de C_f et C_g.

La parabole C_f et la droite C_g se coupent en deux points : $(-1\,;\,1)$ et $(2\,;\,4)$.
Les solutions sont les abscisses de ces points : $S=\{-1\,;\,2\}$.

2) En déduire l'ensemble des solutions de $f(x)<g(x)$, puis de $f(x)\geqslant g(x)$.

$f(x)<g(x)$: on cherche les abscisses où C_f est strictement sous C_g. C'est le cas entre les deux points d'intersection.
$S=]-1\,;\,2[$
$f(x)\geqslant g(x)$: c'est le complémentaire, intersections comprises (inégalité large).
$S=]-\infty\,;\,-1]\cup[2\,;\,+\infty[$

3) Vérification algébrique : montrer que $x^2-(x+2)=(x-2)(x+1)$ et retrouver les solutions de la question 1.

$(x-2)(x+1)=x^2+x-2x-2=x^2-x-2$
$x^2-(x+2)=x^2-x-2$
Donc $x^2-(x+2)=(x-2)(x+1)$.
$f(x)=g(x)\Leftrightarrow x^2-(x+2)=0\Leftrightarrow(x-2)(x+1)=0\Leftrightarrow x=2$ ou $x=-1$
On retrouve $S=\{-1\,;\,2\}$.

Pour les inéquations : $(x-2)(x+1)$ est négatif lorsque les deux facteurs sont de signes contraires, c'est-à-dire pour $-1<x<2$. On retrouve que $f(x)<g(x)$ sur $]-1\,;\,2[$.